நிலை (ii)

எடுக்கப்பட்ட சீட்டு மீண்டும் சீட்டுக்கட்டில் வைக்கப்படவில்லை.

முதல் முறை எடுக்கும்போது மொத்தம் 52 சீட்டுகளும் அதில் 4 ஜாக் (Jack) சீட்டுகளும் இருக்கும். முதல் சீட்டை மீண்டும் வைக்காமல் இரண்டாம் முறை எடுக்கும்போது மொத்தம் 51 சீட்டுகளில் 3 ஜாக் (Jack) சீட்டுகள் இருக்கும். எனவே முதலில் நடந்த நிகழ்ச்சி A ஆனது, பின் நடக்கும் நிகழ்ச்சி B-ன் நிகழ்தகவினைப் பாதிக்கின்றது. ஆதலால் A, B நிகழ்ச்சிகள் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் அல்ல. அவை ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளாகும்.

$$\text{எனவே, } P(A \cap B) = P(A)P(B/A)$$

$$P(A) = \frac{4}{52}$$

$$P(B/A) = \frac{3}{51}$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B/A)$$

$$= \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$$

$$= \frac{1}{221} .$$

எடுத்துக்காட்டு 12.19

ஒரு நாணயம் இருமுறை சுண்டிவிடப்படுகிறது. E என்பது முதல் முறை சுண்டும்போது தலை விழுதல், F என்பது இரண்டாம் முறை சுண்டும்போது தலை விழுதல் என வரையறுக்கப்பட்டால் பின்வரும் நிகழ்தகவினைக் காண்க.

(i) $P(E \cup F)$ (ii) $P(E/F)$

(iii) $P(\overline{E}/F)$ (iv) E மற்றும் F சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளா?

தீர்வு

கூறுவெளி $S = \{H, T\} \times \{H, T\}$

$$S = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$$

மற்றும் $E = \{(H, H), (H, T)\}$

$$F = \{(H, H), (T, H)\}$$

$$E \cup F = \{(H, H), (H, T), (T, H)\}$$

$$E \cap F = \{(H, H)\}$$

(i) $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$ அல்லது $\left(= \frac{n(E \cup F)}{n(S)}\right)$

$$= \frac{2}{4} + \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} .$$

(ii) $P(E/F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{(1/4)}{(2/4)} = \frac{1}{2}$

(iii) $P(\overline{E}/F) = \frac{P(\overline{E} \cap F)}{P(F)}$

06_12 Probability New.indd 268 25-03-2019 14:03:50